LAPORAN PRATIKUM
Dasar Pemrograman

Oleh:
Muhammad Saum Saifulloh
1E Sistem Informasi Bisnis / 17

SISTEM INFORMASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

JOBSHEET 1

1. Tujuan Praktikum

Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:

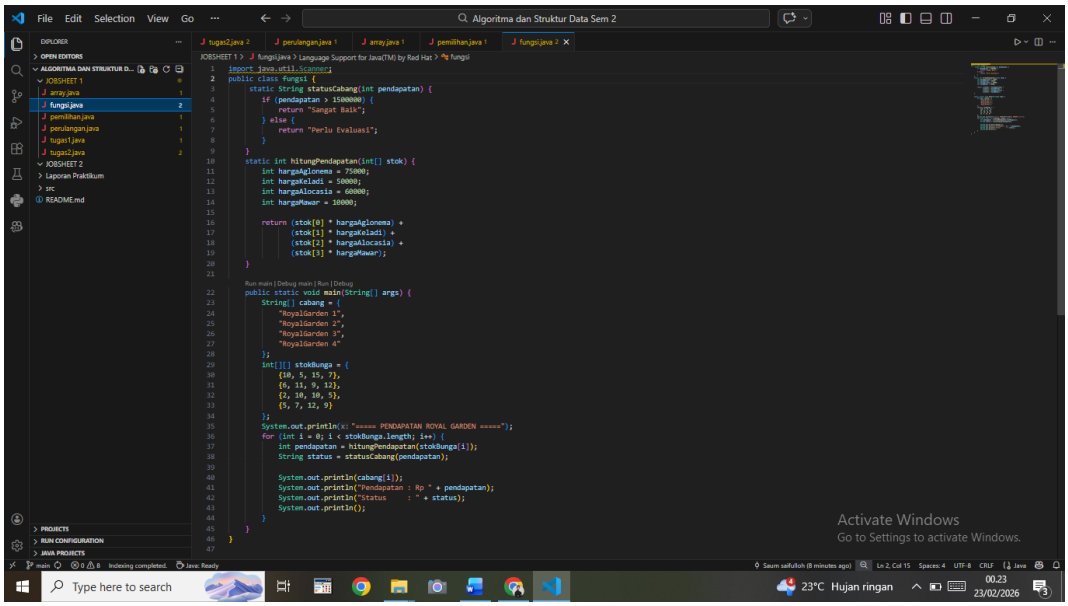
1. **Mengimplementasikan pemilihan, perulangan, array, dan fungsi dalam kode program Java**

2. Praktikum

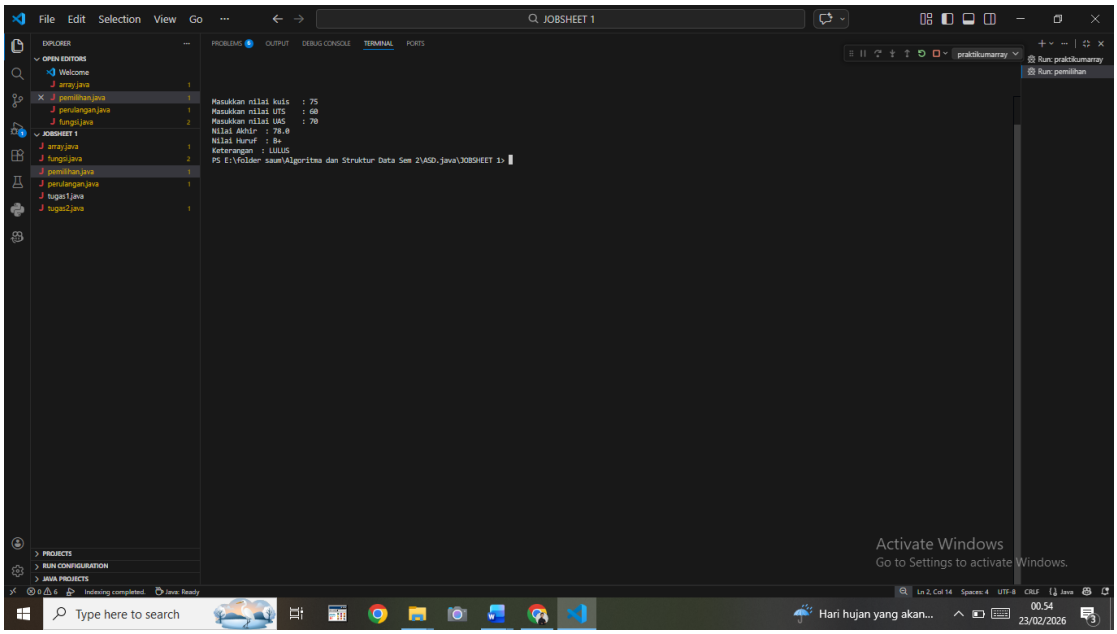
2.1 Pemilihan

Waktu percobaan: 50 menit

Materi pada praktikum ini telah dijelaskan pada mata kuliah Dasar Pemrograman. Sehingga di dalam praktikum ini, tidak akan dilakukan langkah-langkah percobaan. Jawablah pertanyaan- pertanyaan yang ada berikut ini:



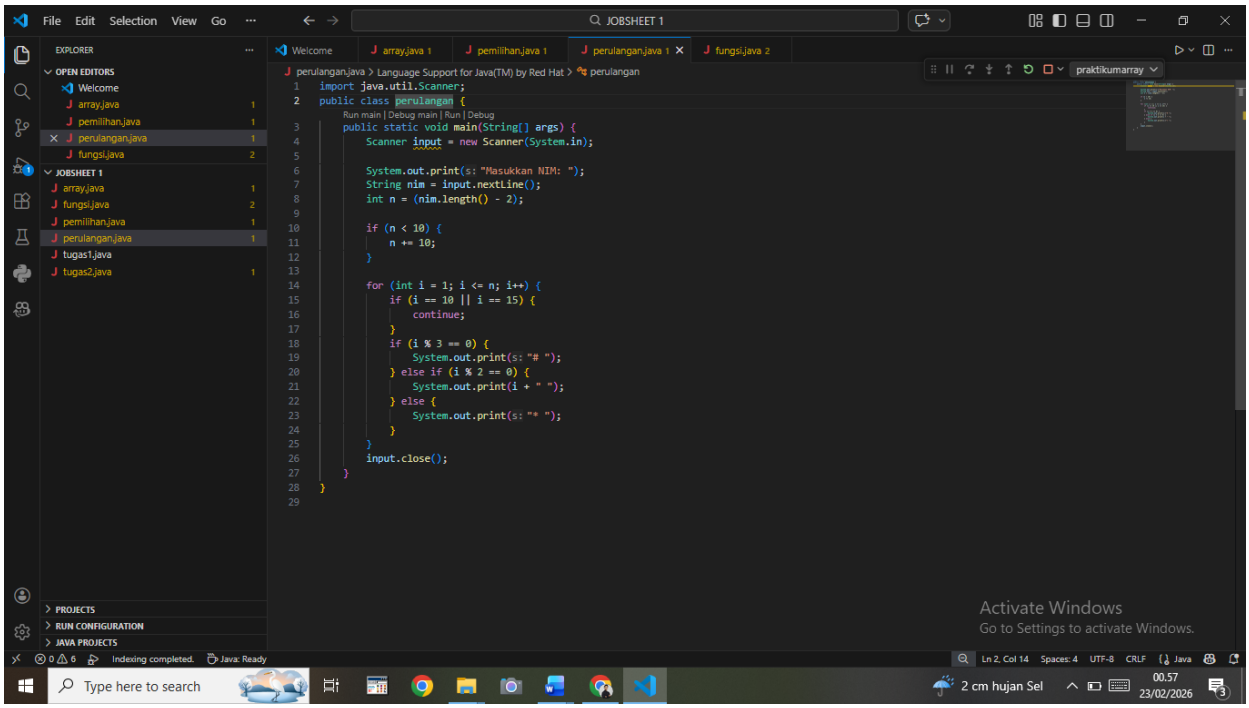
Hasil:



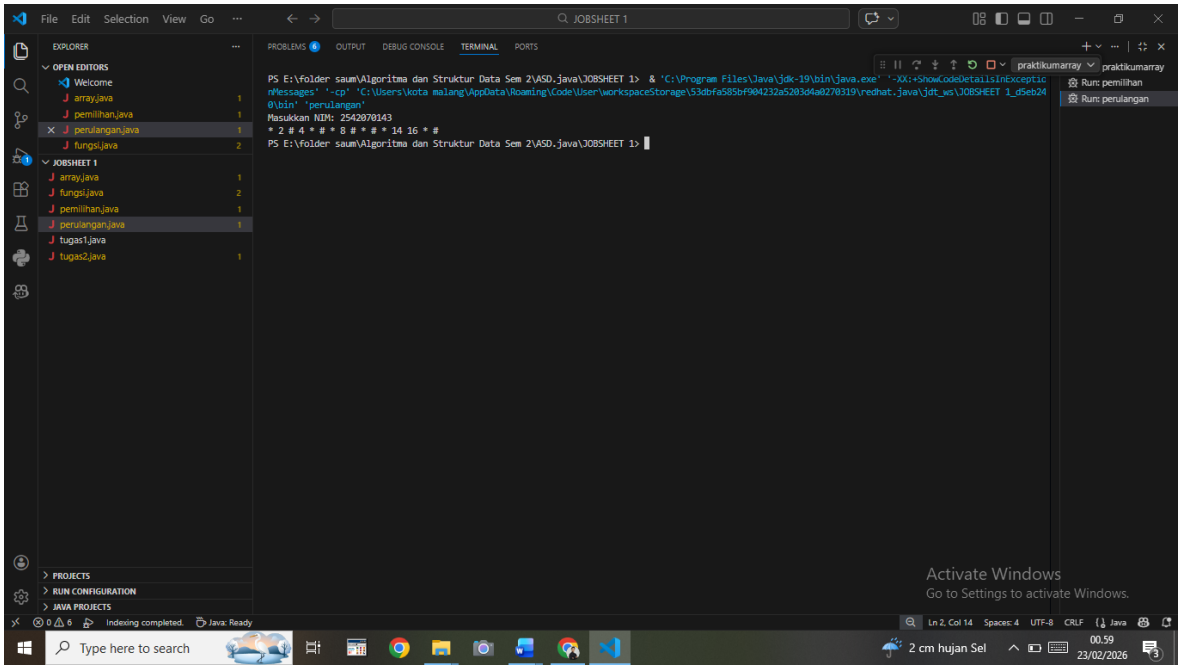
2.2 Perulangan

Waktu percobaan: 50 menit

Materi pada praktikum ini telah dijelaskan pada mata kuliah Dasar Pemrograman. Sehingga didalam praktikum ini, tidak akan dilakukan langkah-langkah percobaan. Jawablah pertanyaan- pertanyaan yang ada berikut ini:



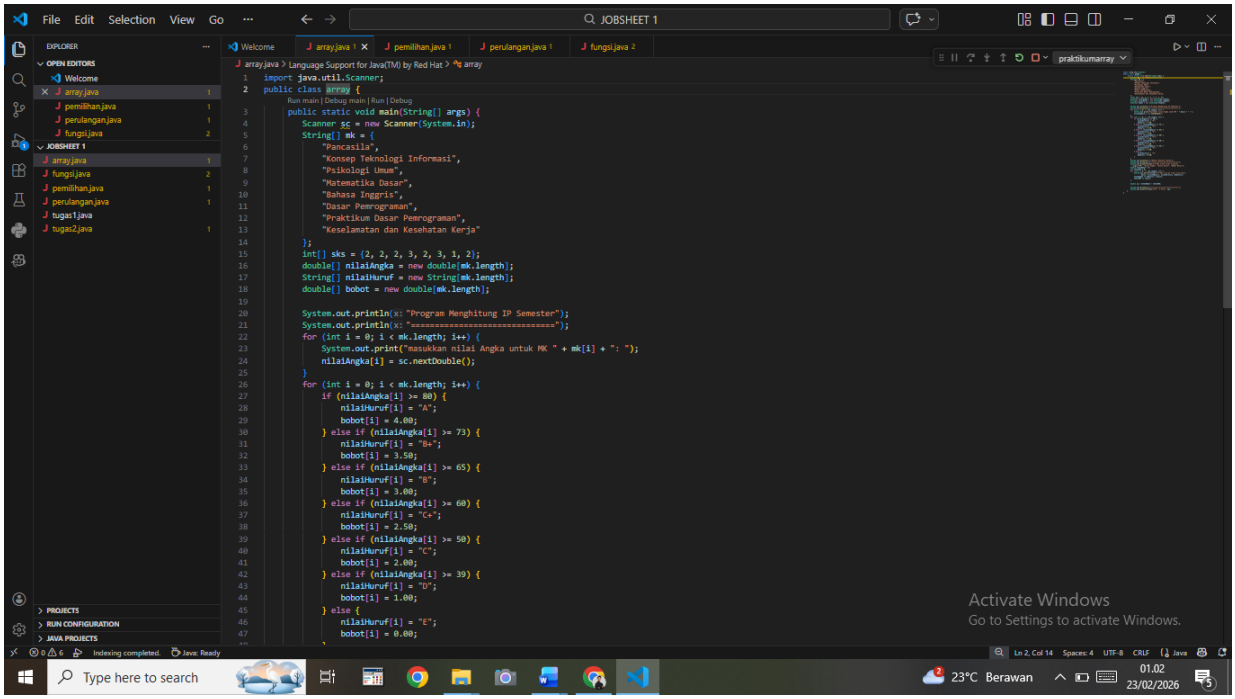
Hasil:

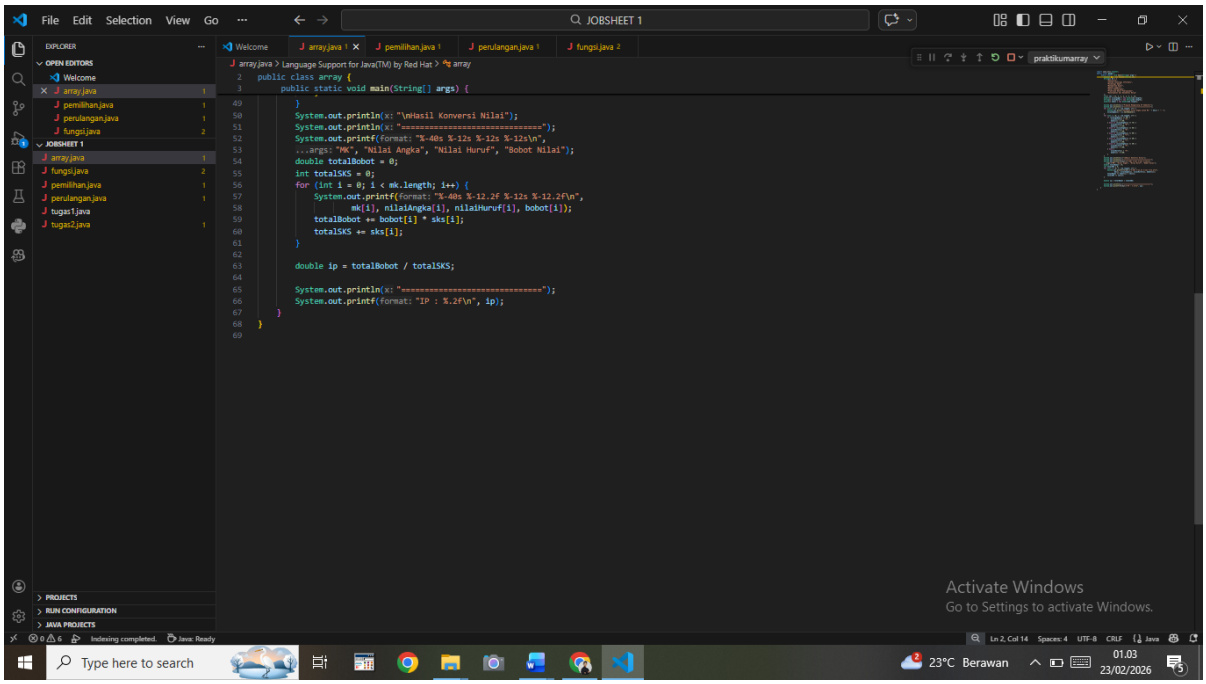


2.3 Array

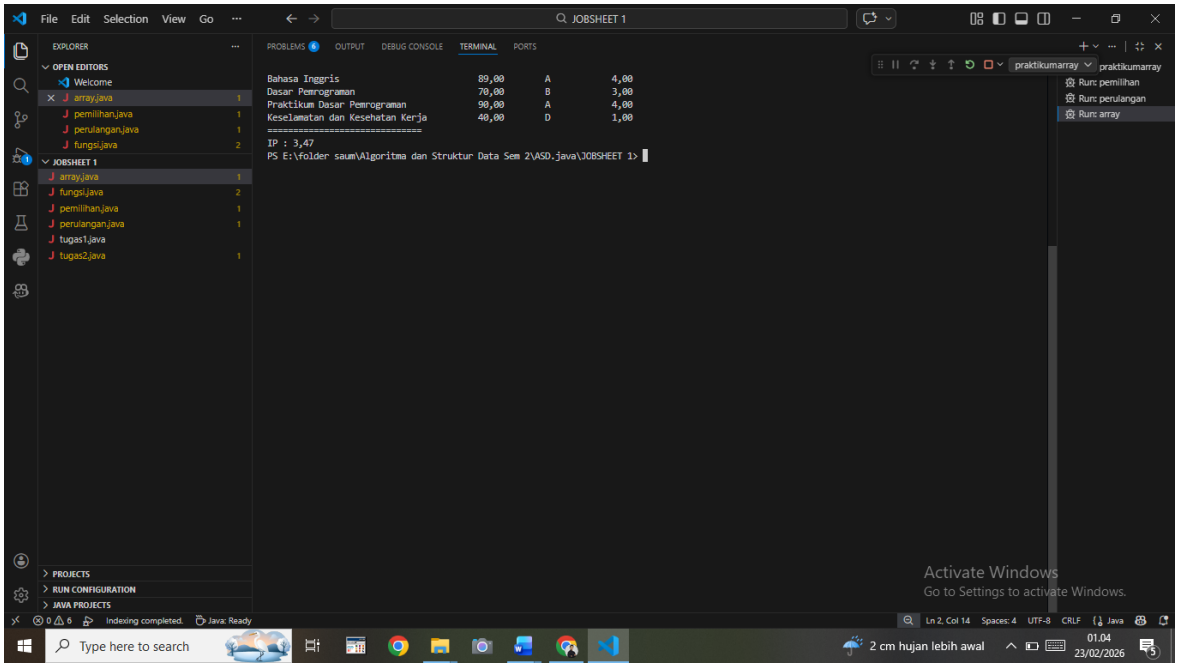
Waktu percobaan: 50 menit

Materi pada praktikum ini telah dijelaskan pada mata kuliah Dasar Pemrograman. Sehingga di dalam praktikum ini, tidak akan dilakukan langkah-langkah percobaan. Jawablah pertanyaan- pertanyaan yang ada berikut ini:





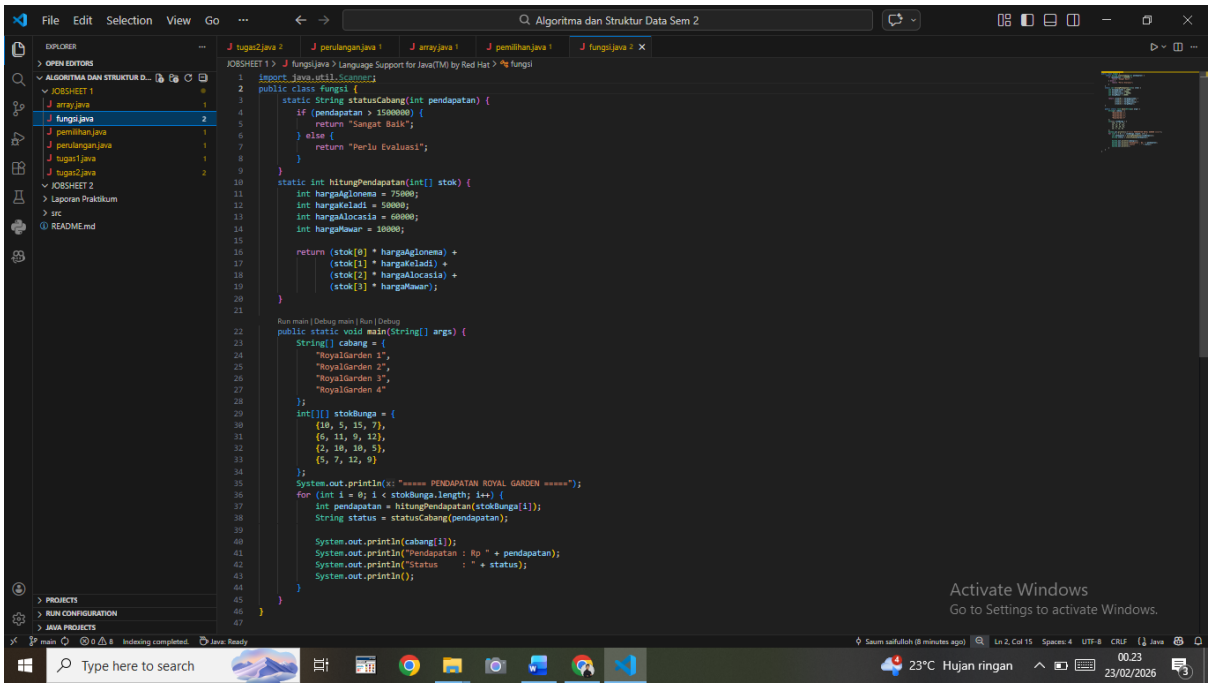
Hasil:



2.4 Fungsi

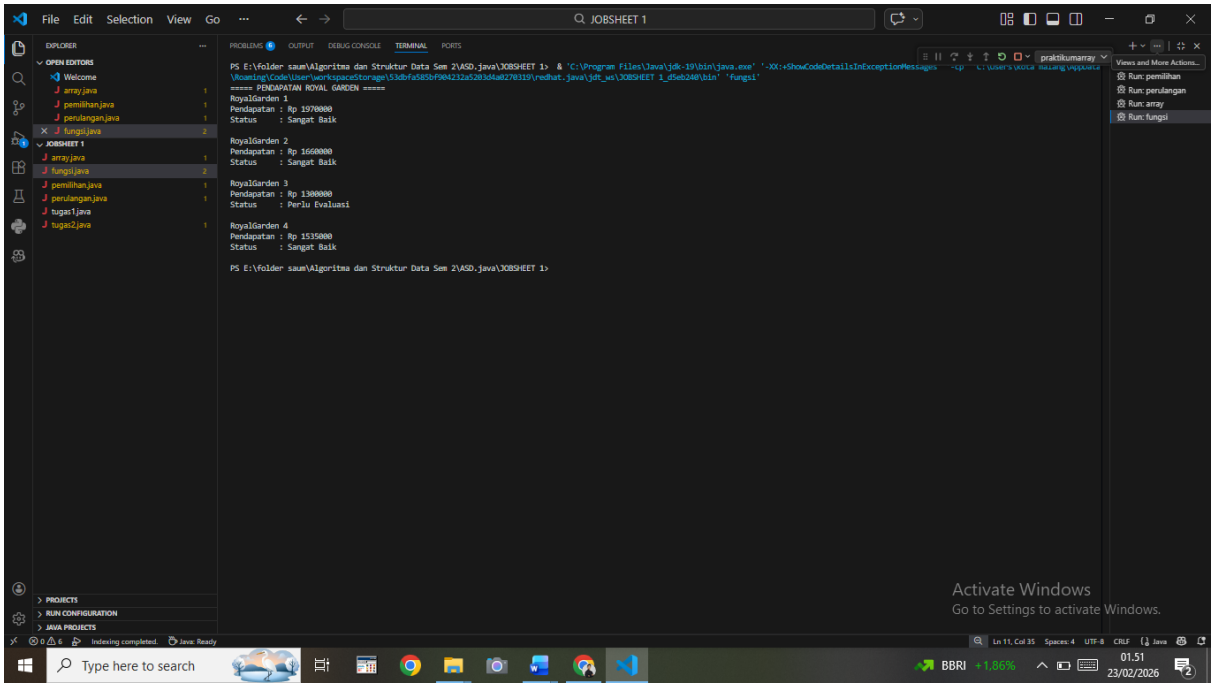
Waktu percobaan: 50 menit

Materi pada praktikum ini telah dijelaskan pada mata kuliah Dasar Pemrograman, sehingga di dalam praktikum ini, tidak akan dilakukan langkah-langkah percobaan.



```java
import java.util.Scanner;
public class fungsi {
    static String statusCabang(int pendapatan) {
        if (pendapatan > 1500000) {
            return "Sangat Baik";
        } else {
            return "Perlu Evaluasi";
        }
    }
    static int hitungPendapatan(int[] stok) {
        int hargaAglonema = 75000;
        int hargaKeladi = 50000;
        int hargaAlocasia = 60000;
        int hargaMawar = 10000;

        return (stok[0] * hargaAglonema) +
               (stok[1] * hargaKeladi) +
               (stok[2] * hargaAlocasia) +
               (stok[3] * hargaMawar);
    }

    public static void main(String[] args) {
        String[] cabang = {
            "RoyalGarden 1",
            "RoyalGarden 2",
            "RoyalGarden 3",
            "RoyalGarden 4"
        };
        int[][] stokBunga = {
            {10, 5, 15, 7},
            {6, 11, 9, 12},
            {2, 10, 10, 5},
            {5, 7, 12, 9}
        };
        System.out.println("===== PENDAPATAN ROYAL GARDEN =====");
        for (int i = 0; i < stokBunga.length; i++) {
            int pendapatan = hitungPendapatan(stokBunga[i]);
            String status = statusCabang(pendapatan);

            System.out.println(cabang[i]);
            System.out.println("Pendapatan : Rp " + pendapatan);
            System.out.println("Status     : " + status);
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Hasil:



```
PS E:\folder saum\Algoritma dan Struktur Data Sem 2\ASD.java\JOBSHEET 1> & 'C:\Program Files\Java\jdk-19\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Acta Malang\AppData\
\Roaming\Code\User\workspaceStorage\53dbfa585bf304232a5203d4a0270319\redhat.java\jdt_ws\JOBSHEET 1_d5eb240\bin' 'fungsi'
===== PENDAPATAN ROYAL GARDEN =====
RoyalGarden 1
Pendapatan : Rp 1970000
Status     : Sangat Baik

RoyalGarden 2
Pendapatan : Rp 1660000
Status     : Sangat Baik

RoyalGarden 3
Pendapatan : Rp 1300000
Status     : Perlu Evaluasi

RoyalGarden 4
Pendapatan : Rp 1535000
Status     : Sangat Baik

PS E:\folder saum\Algoritma dan Struktur Data Sem 2\ASD.java\JOBSHEET 1>
```

3. Tugas

Waktu pengerjaan: 100 menit

1.

```java
import java.util.Scanner;

public class tugas1 {
        public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        String[] KODE = {
            "A","B","D","E","F","G","H","L","N","T"
        };

    String[][] KOTA = {
        {"Serang"},
        {"Jakarta"},
        {"Bandung"},
        {"Cirebon"},
        {"Bogor"},
        {"Pekalongan"},
        {"Semarang"},
        {"Surabaya"},
        {"Malang"},
        {"Tegal"}
    };

    System.out.print(s: "Masukkan kode plat nomor: ");
    String cari = input.next();

    boolean ditemukan = false;

    for (int i = 0; i < KODE.length; i++) {
        if (KODE[i].equals(cari)) {
            System.out.println("Nama kota: " + KOTA[i][0]);
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println(x: "Kode plat tidak ditemukan");
    }

    input.close();
    }

    }
```

Hasil:

```
PS E:\folder saum\Algoritma dan Struktur Data Sem 2\ASD.java\JOBSHEET 1> & 'C:\Program Files\Java\jdk-19\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' -cp C:\Users\Kota Malang\AppData
\Roaming\Code\User\workspaceStorage\53db fa585bf904232a52034a0278319\redhat.java\jdt_ws\JOBSHEET 1_d5eb240\bin' 'tugas1'
Masukkan kode plat nomor: A
Nama kota: Serang
PS E:\folder saum\Algoritma dan Struktur Data Sem 2\ASD.java\JOBSHEET 1>
```

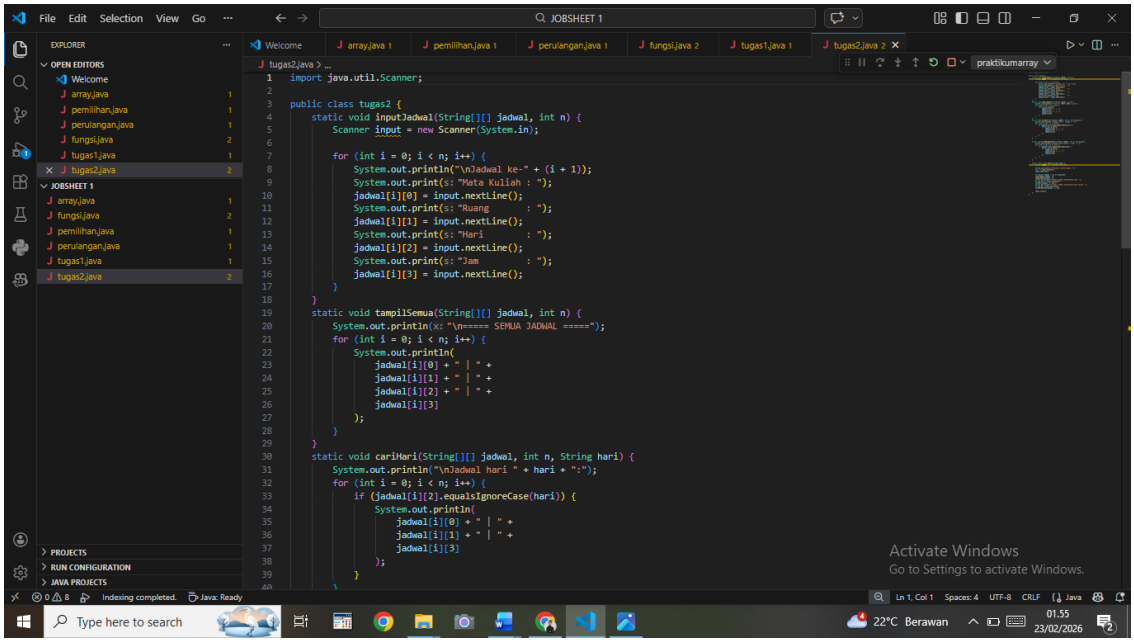
2. **Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan mengelola jadwal kuliah mahasiswa.**
   Data jadwal disimpan dalam array 2 dimensi bertipe string, dengan ketentuan
   - **Baris menyatakan jadwal ke-i**
   - **Kolom menyatakan informasi jadwal: Nama Mata Kuliah, Ruang, Hari Kuliah, , Jam Kuliah. Contoh :**

jadwal[0][0] = "Pemrograman Dasar"
jadwal[0][1] = "Lab Komputasi 1"
jadwal[0][2] = "Senin"
jadwal[0][3] = "08.00–10.00"

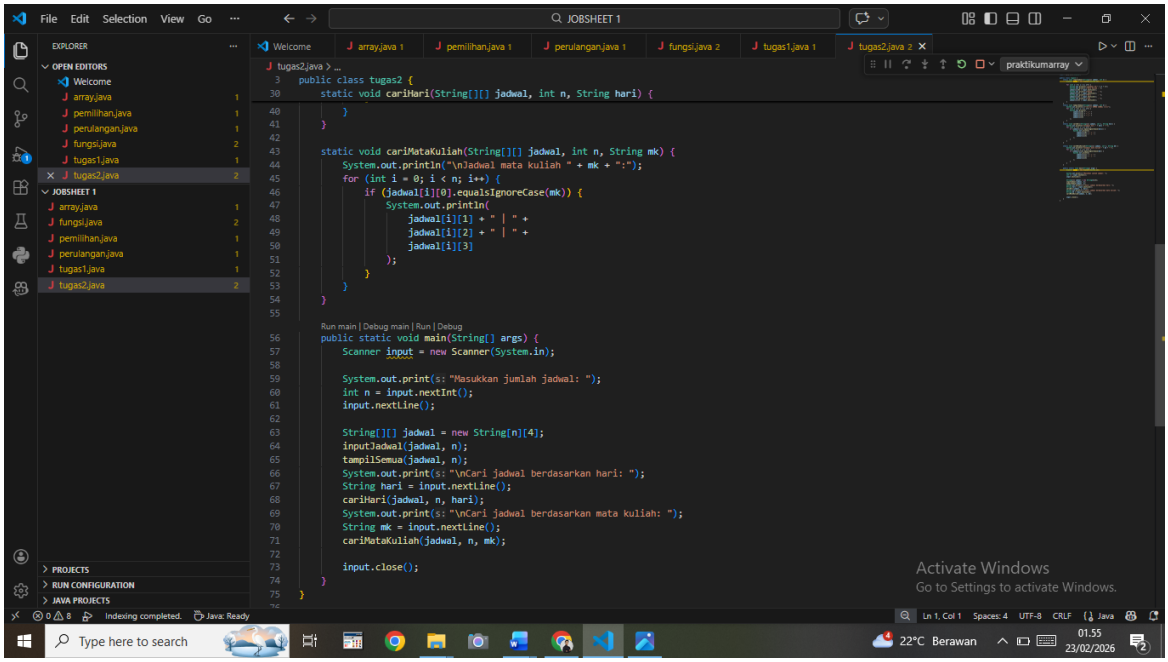
- **Jumlah jadwal kuliah sebanyak n, diinputkan oleh pengguna.**

Buatkan fungsi untuk

a. **Menginput data jadwal kuliah ke dalam array 2 dimensi**
b. **Menampilkan seluruh jadwal kuliah dalam bentuk tabel**
c. **Menampilkan jadwal kuliah berdasarkan hari tertentu**
d. **Menampilkan jadwal kuliah berdasarkan nama mata kuliah tertentu**

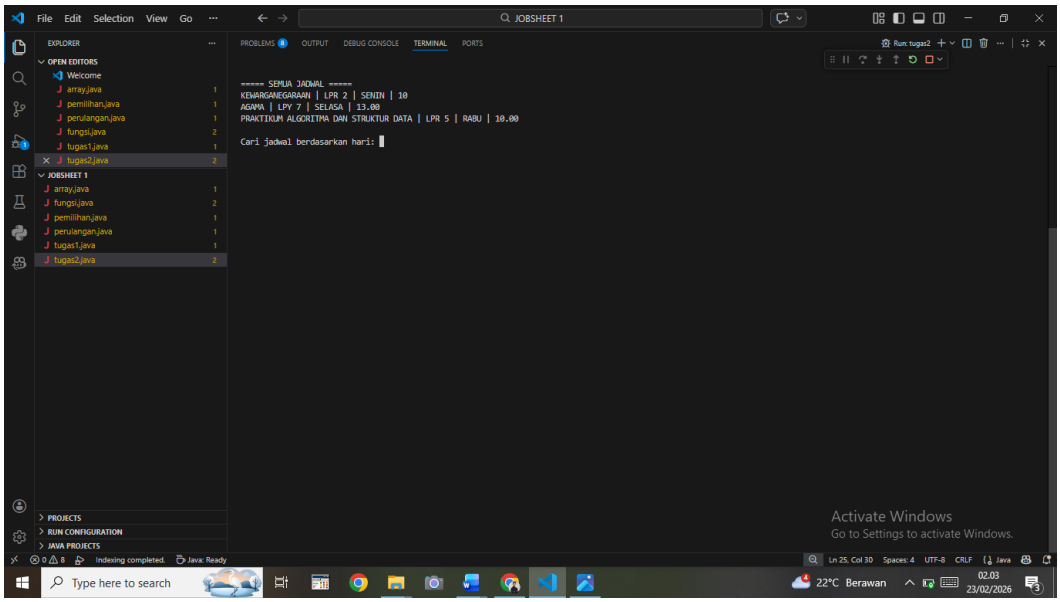


```java
import java.util.Scanner;

public class tugas2 {
    static void inputJadwal(String[][] jadwal, int n) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("\nJadwal ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "Mata Kuliah : ");
            jadwal[i][0] = input.nextLine();
            System.out.print(s: "Ruang       : ");
            jadwal[i][1] = input.nextLine();
            System.out.print(s: "Hari        : ");
            jadwal[i][2] = input.nextLine();
            System.out.print(s: "Jam         : ");
            jadwal[i][3] = input.nextLine();
        }
    }
    static void tampilSemua(String[][] jadwal, int n) {
        System.out.println(x: "\n===== SEMUA JADWAL =====");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println(
                jadwal[i][0] + " | " +
                jadwal[i][1] + " | " +
                jadwal[i][2] + " | " +
                jadwal[i][3]
            );
        }
    }
    static void cariHari(String[][] jadwal, int n, String hari) {
        System.out.println("\nJadwal hari " + hari + ":");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (jadwal[i][2].equalsIgnoreCase(hari)) {
                System.out.println(
                    jadwal[i][0] + " | " +
                    jadwal[i][1] + " | " +
                    jadwal[i][3]
                );
            }
```



```java
public class tugas2 {
    static void cariHari(String[][] jadwal, int n, String hari) {
        }
    }

    static void cariMataKuliah(String[][] jadwal, int n, String mk) {
        System.out.println("\nJadwal mata kuliah " + mk + ":");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (jadwal[i][0].equalsIgnoreCase(mk)) {
                System.out.println(
                    jadwal[i][1] + " | " +
                    jadwal[i][2] + " | " +
                    jadwal[i][3]
                );
            }
        }
    }

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah jadwal: ");
        int n = input.nextInt();
        input.nextLine();

        String[][] jadwal = new String[n][4];
        inputJadwal(jadwal, n);
        tampilSemua(jadwal, n);
        System.out.print(s: "\nCari jadwal berdasarkan hari: ");
        String hari = input.nextLine();
        cariHari(jadwal, n, hari);
        System.out.print(s: "\nCari jadwal berdasarkan mata kuliah: ");
        String mk = input.nextLine();
        cariMataKuliah(jadwal, n, mk);

        input.close();
    }
}
```

Hasil:



Link Github:
https://github.com/saumsaifulloh/AlgoritmaDanStrukturDataSem2/tree/main/JOBSHEET%201